Осциллятор Неймарка

динамический хаос и корреляционная функция

1. Что показывает программа

Осциллятор Неймарка — одна из простейших механических систем с ***динамическим хаосом***. Его движение строго детерминировано: уравнения не содержат ничего случайного. Тем не менее последовательность скоростей осциллятора ведёт себя как случайный процесс, и её корреляционная функция убывает, как у шума.

Кнопка «Демонстрация» в меню открывает демонстрацию из двух вкладок; переключатель вкладок — вверху панели справа.

- **«Движение осциллятора»** — само движение: груз на пружине, фазовая траектория, скорость $v(t)$ как её проекция, отображение за полпериода, а также две близкие траектории, на которых видно, как из динамической неопределённости появляется случайность и что такое точка бифуркации.
- **«Корреляционная функция»** — пошаговое построение экспериментальной корреляционной функции тех же скоростей y_n и сравнение с точной теорией.

При переходе на вкладку корреляции туда передаются γ и h с вкладки движения (прижатые к области хаоса), так что обе вкладки показывают один и тот же осциллятор.

1.1. Вкладка «Движение осциллятора»

1. **Движение осциллятора** (верхняя полоса). Груз на пружине движется вдоль оси x; стрелка над грузом показывает скорость. В момент удара груз вспыхивает красным. Контурный бирюзовый квадрат — груз второй, близкой траектории; пока траектории совпадают, он скрыт под основным.
2. **Фазовая траектория (x, v).** По мере движения рисуется раскручивающаяся спираль (раздел 2). Удары — красные вертикальные отрезки на оси $x = 0$, синие точки на этой оси — скорости y_n. Старые участки траектории светлее. Бирюзовым показана близкая траектория.
3. **Скорость во времени $v(t)$.** У фазовой плоскости и этого графика общая шкала скорости, поэтому график $v(t)$ — проекция фазовой траектории: фиолетовая пунктирная линия соединяет текущую точку на фазовой плоскости с текущей точкой на графике. Бирюзовая кривая — скорость близкой траектории: сначала она совпадает с чёрной, потом отрывается.
4. **Отображение за полпериода $y_n \to y_{n+1}$.** Две ветви отображения (раздел 3), точка ветвления y^* (фиолетовый пунктир) и наблюдаемые пары (y_n, y_{n+1}); последняя пара обведена фиолетовым, пара близкой траектории — бирюзовым. Закрашенный квадрат — аттрактор.
5. **Две траектории: v_0 и $v_0 + \varepsilon$.** Сверху — последние 40 значений y_n обеих траекторий и уровень y^*. Снизу — расстояние $|\Delta y_n|$ между ними в логарифмическом масштабе и прямая $\varepsilon\gamma^{n/2}$ (раздел 6). Подпись сообщает, через сколько полупериодов траектории разошлись, и оценку $\ln(1/\varepsilon)/\ln\sqrt{\gamma}$.

Управление.

- Сценарии: «Точка Н», «Точка Е» (раздел 8), «Нормальный режим» (раздел 4) и «Без ударов» — движение уходит на бесконечность, программа останавливает опыт.

- Ползунки γ, h/a и начальной скорости v_0 (при $t = 0$ осциллятор находится в точке $x = 0$). Параметры можно выводить и за пределы области хаоса. Любое изменение начинает опыт заново.
- «Близкая траектория: ε» — нет, 10^{-2}, 10^{-5} или 10^{-8}. Выбор запускает вторую траекторию из текущего состояния со скоростью больше на ε, так что опыт с расхождением можно повторить в любой момент.
- «Скорость анимации», «Пуск/Пауза» (пробел), «Шаг π» (стрелка вправо) — продвинуть время ровно на полпериода, «Заново», «Проекция» и «Точки $x = 0$» — показать или скрыть эти элементы.

1.2. Вкладка «Корреляционная функция»

1. **Процесс.** Скорости y_n осциллятора в моменты прохождения положения равновесия $x = 0$, то есть через каждые полпериода. В режиме «непрерывный $v(t)$» показана скорость как функция времени. Пунктир — среднее значение.
2. **Сдвинутая копия.** Та же реализация, сдвинутая на k шагов (на время τ).
3. **Наложение.** Обе реализации наложены друг на друга. Для каждого момента цветом показано произведение отклонений от среднего: зелёным — положительный вклад, красным — отрицательный.
4. **Корреляционная функция.** Среднее этих произведений по всей выборке, делённое на дисперсию, даёт очередной столбик. Затем сдвиг увеличивается, и всё повторяется. Пунктиром показана теоретическая кривая.

Справа расположены два небольших окна.

- **Область хаоса** — плоскость параметров (раздел 5, рис. 3); отмечены точки H и E. Щелчком мыши можно выбрать параметры.
- **Фазовая плоскость (x, v)** — траектория осциллятора. Фиолетовая точка движется по спирали, а фиолетовая отметка на графике процесса показывает, какому значению y_n она сейчас соответствует.

Управление.

- «y_n за полпериода» / «непрерывный $v(t)$» — выбор процесса.
- «Точка H», «Точка E» — параметры, при которых теория точна (марковские точки, раздел 8); «Свои» — произвольные параметры.
- Ползунки γ и h/a или щелчок по плоскости параметров. Допустимые значения ограничены областью хаоса.
- «Длина выборки N» — по скольким значениям усредняются произведения. Чем больше N, тем ближе эксперимент к теории.
- «Пуск/Пауза» (пробел), «Шаг» (стрелка вправо), «Заново», «Построить всё».
- Колесо мыши над графиками меняет масштаб, перетаскивание прокручивает реализацию. F11 — полноэкранный режим.

2. Осциллятор с отрицательным трением

Осциллятор — система, совершающая колебания около положения равновесия. Её состояние задаётся отклонением x и скоростью $v = \dot{x}$.

У обычного осциллятора трение отбирает энергию, и колебания затухают. ***Отрицательное трение*** — сила, направленная вдоль скорости: она подкачивает энергию, как в любом генераторе. Уравнение без управления:

$$\ddot{x} - 2\delta\dot{x} + (1 + \delta^2)x = 0, \quad \delta > 0. \tag{1}$$

Подстановка $x = e^{rt}$ даёт $r = \delta \pm i$, поэтому

$$x = A_0 e^{\delta t} \sin(t + \varphi_0). \tag{2}$$

Множитель $(1 + \delta^2)$ выбран так, чтобы частота равнялась единице: период равен 2π и не зависит ни от амплитуды, ни от δ. За период амплитуда растёт в

$$\gamma = e^{2\pi\delta} > 1 \tag{3}$$

раз, за полпериода — в $\sqrt{\gamma}$ раз.

Удар. Чтобы движение не уходило на бесконечность, вводится ***импульсное управление*** — мгновенное воздействие в отдельные моменты времени. Когда осциллятор проходит положение равновесия $x = 0$ со скоростью, не меньшей критической a, скорость мгновенно уменьшается на h:

$$\ddot{x} - 2\delta\dot{x} + (1 + \delta^2)x = -h\,\theta(\dot{x} - a)\,\dot{x}\,\delta(x). \tag{4}$$

Здесь $\theta(z)$ — функция Хевисайда (ноль при $z < 0$, единица при $z \geq 0$): она разрешает удар только при $\dot{x} \geq a$. Дельта-функция $\delta(x)$ отлична от нуля только при $x = 0$. Произведение $\dot{x}\,\delta(x)$ равно дельта-функции по времени $\delta(t - t_0)$, где t_0 — момент прохождения нуля, то есть описывает мгновенный толчок. Множитель h — величина скачка скорости. Дальше скорости измеряются в единицах a.

Безразмерные величины. Координата x, скорость v и время t в модели безразмерные. Связь с размерными величинами: $X = Lx$, $V = L\omega v$, $T = t/\omega$, где L — выбранный масштаб длины, ω — масштаб частоты. Модель не задаёт их численные значения. Скорости дополнительно измеряются в единицах порога a, то есть $a = 1$. Одно полуколебание длится ровно π.

Фазовая плоскость — плоскость, на которой по горизонтали откладывается x, по вертикали v. Состояние осциллятора — точка на ней, а движение изображается кривой — ***фазовой траекторией***. Отрицательное трение даёт раскручивающуюся спираль, удар — вертикальный скачок вниз на оси $x = 0$ (рис. 1).

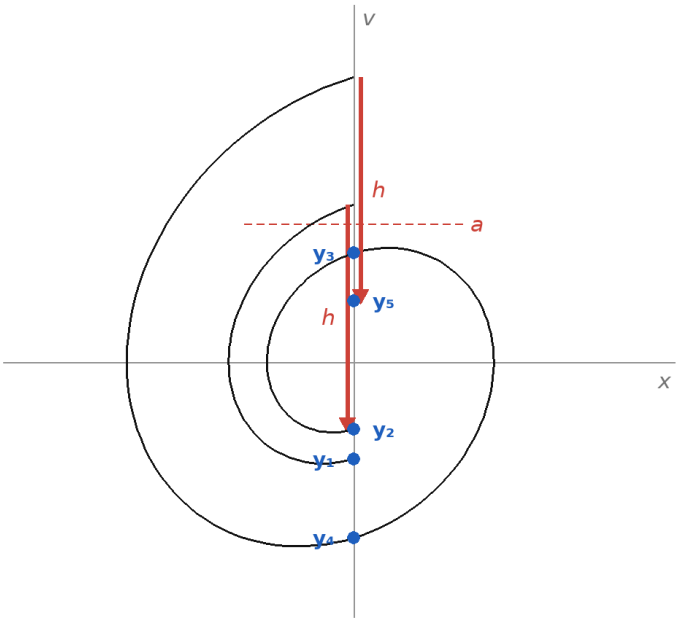


Рис. 1. Фазовая траектория. Точки $y_1, y_2, \ldots$ — скорости при прохождении $x = 0$. Красные стрелки — удары: первый разворачивает скорость, второй только уменьшает её.

3. Отображение за полпериода

Сечение Пуанкаре — приём, при котором вместо всей траектории рассматривают только точки её пересечения с выбранной линией. Здесь эта линия — ось скоростей $x = 0$.

Пусть y_n — скорость сразу после n-го прохождения $x = 0$ (после удара, если он был). До следующего прохождения ударов нет, и решение известно точно:

$$x(u) = y_n e^{\delta u} \sin u, \quad v(u) = y_n f(u), \quad 0 \le u < \pi, \tag{5}$$

где $f(u) = e^{\delta u}(\delta \sin u + \cos u)$ — форма скорости на одном полупериоде. При $u = \pi$ осциллятор снова проходит $x = 0$ со скоростью $-\sqrt{\gamma} y_n$: скорость сменила знак и выросла в $\sqrt{\gamma}$ раз. С учётом удара получаем ***точечное отображение*** — правило, по которому из одного значения получается следующее:

$$y_{n+1} = -\sqrt{\gamma} y_n - h\,\theta(-\sqrt{\gamma} y_n - a). \tag{6}$$

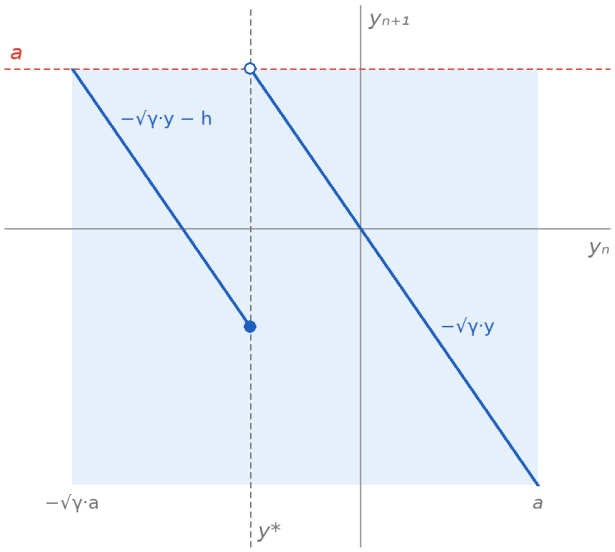


Рис. 2. График отображения (6) в точке H. Закрашенный квадрат — аттрактор.

График отображения (рис. 2) состоит из двух прямых с наклоном $-\sqrt{\gamma}$.

- ***Точка ветвления*** $y^* = -a/\sqrt{\gamma}$ разделяет их: условие удара $-\sqrt{\gamma} y \ge a$ равносильно $y \le y^*$. Левее y^* за полпериода происходит удар, правее — нет.
- ***Аттрактор*** — множество, к которому притягиваются траектории и которое они не покидают. Здесь это отрезок $[-\sqrt{\gamma} a, a]$. Верхний край равен a, потому что всё, что получилось бы выше, удар сбрасывает вниз. Нижний край — образ верхнего.

4. Два режима

Режим определяется тем, что больше: удар h или порог a.

Нормальный режим, $h < a$. Удар происходит при скорости не меньше a и отнимает меньше a, поэтому скорость после удара остаётся положительной. Удар не меняет направление движения.

Аномальный режим, $h > a$. Удар может отнять больше, чем была скорость, и тогда скорость после удара отрицательна: удар разворачивает осциллятор.

Знаки соседних значений. Само качание всегда меняет знак скорости: через полпериода осциллятор проходит $x = 0$ в обратном направлении. Удар возможен только при положительной скорости.

- После положительного y_n следующее значение всегда отрицательно: осциллятор возвращается с отрицательной скоростью, удара нет.
- После отрицательного y_n скорость в конце полупериода равна $z = -\sqrt{\gamma} y_n > 0$, и возможны три случая:

Скорость до удара	**Удар**	**Скорость после**	**Знак y_{n+1}**
$z < a$	нет	z	$+$
$a \le z < h$	есть	$z - h < 0$	$-$
$z \ge h$	есть	$z - h \ge 0$	$+$

Вторая строка существует только при $h > a$. Поэтому в нормальном режиме знаки чередуются строго, а в аномальном возможны два отрицательных значения подряд (но не два положительных). На фазовой плоскости после разворачивающего удара траектория остаётся в полуплоскости $x < 0$ (рис. 1, значения y_1 и y_2).

Что реализовано в программе. Программа построена для аномального режима и использует отображение за полпериода, как в работе [1]. Точки H и E лежат в аномальном режиме. В режиме «Свои» можно выбрать и нормальный режим ($\gamma < 2$, $h/a < 1$). Там из-за строгого чередования знаков последовательность за полпериода содержит неслучайную составляющую, и $R(k)$ не убывает до нуля, а продолжает менять знак. Убывание в нормальном режиме наблюдается для отображения за полный период.

5. Область хаоса

Теория справедлива, пока движение остаётся на отрезке $[-\sqrt{\gamma} a, a]$. Это даёт два условия на параметры.

Удар не слишком слаб. За полный цикл положительная скорость y переходит в $\gamma y - h$: вырастает в γ раз и уменьшается на h. Она не растёт, если $\gamma y - h \le y$, то есть $y \le h/(\gamma - 1)$. Наибольшее значение на аттракторе равно a, поэтому

$$h/a \ge \gamma - 1. \tag{7}$$

Иначе раскачка сильнее ударов и движение уходит на бесконечность. На вкладке «Движение осциллятора» это видно в сценарии «Без ударов» ($h = 0$): спираль раскручивается неограниченно, и программа останавливает опыт, когда скорость превышает 10^4.

Удар не слишком силён. Самое низкое значение после удара равно $a - h$. Оно не должно оказаться ниже нижнего края:

$$a - h \ge -\sqrt{\gamma} a, \quad \text{то есть} \quad h/a \le 1 + \sqrt{\gamma}. \tag{8}$$

Вместе с условием $\gamma > 1$ эти неравенства выделяют на ***плоскости параметров*** $(h/a, \gamma)$ ***область хаоса*** ABC (рис. 3).

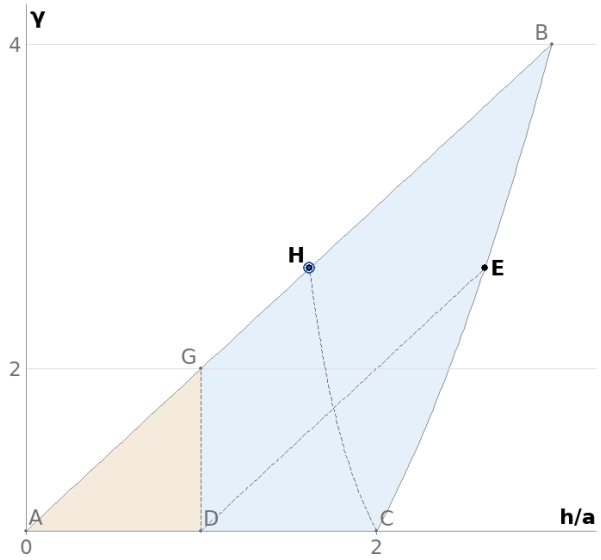


Рис. 3. Плоскость параметров. Голубая и бежевая области вместе — область хаоса; бежевая — нормальный режим.

Линии на плоскости соответствуют особым совпадениям.

Линия	**Уравнение**	**Смысл**
AB	$h/a = \gamma - 1$	нижний край отображается в верхний
CB	$h/a = 1 + \sqrt{\gamma}$	точка ветвления после удара попадает на нижний край
AC	$\gamma = 1$	нет раскачки и нет хаоса
GD	$h/a = 1$	граница режимов: слева нормальный, справа аномальный
HC	$h/a = 1 + 1/\sqrt{\gamma}$	точка ветвления после удара отображается сама в себя
DE	$h/a = \gamma$	нижний край отображается в ноль

Точки H, E и G лежат на пересечениях этих линий: $H = AB \cap HC$, $E = DE \cap CB$, $G = AB \cap GD$.

6. Откуда берётся случайность

Динамический хаос — нерегулярное, похожее на случайное поведение системы, в уравнениях которой нет случайных величин.

Неустойчивость. Отображение (6) всюду растягивает: расстояние между близкими точками за полпериода увеличивается в $\sqrt{\gamma} > 1$ раз, а за n полупериодов — в $\left(\sqrt{\gamma}\right)^n$ раз. Скорость этого разбегания измеряет ***показатель Ляпунова*** здесь он равен $\ln\sqrt{\gamma} = \pi\delta$ на полпериода. Начальная неопределённость ε вырастает до размеров аттрактора примерно за $\ln(1/\varepsilon)/\ln\sqrt{\gamma}$ шагов. Начальное состояние всегда известно с конечной точностью, поэтому дальний прогноз невозможен — это ***динамическая неопределённость***.

Точка бифуркации. ***Бифуркация*** — качественное изменение поведения при малом изменении величины. Порог a — точка бифуркации в пространстве скоростей: чуть меньшая скорость проходит без удара, чуть большая получает удар. На отображении ей соответствует точка ветвления: две сколь угодно близкие точки по разные стороны от y^* уже на следующем шаге расходятся на h.

Как это видно в программе. На вкладке «Движение осциллятора» рядом с основной траекторией идёт вторая, начатая со скоростью больше на ε. Пока обе скорости находятся

по одну сторону от y^*, они проходят одну и ту же ветвь отображения, и разница между ними растёт ровно как $\varepsilon\gamma^{n/2}$ — на логарифмическом графике это прямая. Когда разница становится сравнимой с расстоянием до y^*, одна траектория получает удар, а другая нет — они попадают на разные ветви и дальше движутся независимо. Это и есть механизм появления случайности: экспоненциальная неустойчивость доводит сколь угодно малую неопределённость до точки бифуркации, а в ней неопределённость превращается в «выбор» одного из двух исходов. Уменьшение ε в тысячу раз лишь немного откладывает расхождение:

ε	оценка $\ln(1/\varepsilon)/\ln\sqrt{\gamma}$	расхождение в программе, точка H
10^{-2}	9.6	12
10^{-5}	23.9	25
10^{-8}	38.3	40

Странный аттрактор. Растяжение разводит траектории, а удар возвращает их в ограниченный отрезок. Аттрактор, на котором движение неустойчиво, называют ***странным*** рассматриваемая система — один из простейших примеров.

Перемешивание и эргодичность. ***Перемешивание*** — свойство системы «забывать» начальное условие: любое малое множество начальных состояний со временем равномерно распределяется по аттрактору. ***Эргодичность*** — более слабое свойство: одна длинная траектория посещает все части аттрактора, поэтому среднее по времени равно среднему по ансамблю. Благодаря перемешиванию поведение детерминированной системы становится неотличимым от случайного.

7. Корреляционная функция

Раз отдельную траекторию предсказать нельзя, процесс описывают статистически. ***Стационарным*** называют процесс, статистические свойства которого не меняются со временем. ***Стационарная плотность вероятности*** $w(y)$ показывает, как часто встречаются значения вблизи y.

Корреляционная функция показывает, насколько значение в данный момент связано со значением через k шагов:

$$R(k) = \big\langle (y_n - \langle y\rangle)(y_{n+k} - \langle y\rangle)\big\rangle, \quad \rho(k) = R(k)/R(0). \tag{9}$$

Величина $R(0)$ — дисперсия. Для эргодического процесса среднее по ансамблю можно заменить средним по времени вдоль одной длинной реализации. Программа именно так строит экспериментальную функцию:

$$\hat{R}(k) = \frac{1}{N-k}\sum_{n=1}^{N-k}(y_n - \overline{y})(y_{n+k} - \overline{y}). \tag{10}$$

Погрешность такой оценки порядка $1/\sqrt{N}$.

Наглядный смысл. Реализацию копируют и сдвигают на k, потом накладывают на исходную и перемножают отклонения в каждой точке.

- Если копия «похожа» на оригинал, произведения в основном положительны и $R(k) > 0$.
- Если копия находится «в противофазе», произведения в основном отрицательны.
- Если значения, разделённые сдвигом k, уже не связаны, положительные и отрицательные вклады компенсируют друг друга и $R(k) \approx 0$.

Сдвиг, на котором корреляция практически исчезает, называют ***временем корреляции***. У осциллятора Неймарка оно конечно, хотя процесс строго детерминирован: это следствие перемешивания. Чем больше $\sqrt{\gamma}$, тем быстрее убывает корреляция.

8. Точная теория: марковское разбиение

Марковским называют процесс, будущее которого зависит только от текущего состояния.

Образы верхнего края a, точки $a-h$ (куда попадает точка ветвления после удара) и нижнего края вместе с точкой ветвления разбивают аттрактор на отрезки. При каждом полупериоде появляются новые точки разбиения. Если с некоторого шага новые точки перестают появляться, получается ***марковское разбиение***: каждый отрезок I_α линейно и целиком отображается на объединение нескольких отрезков:

$$I_\alpha \to \bigcup_\beta d_{\alpha\beta} I_\beta, \quad y \to s_\alpha y + C_\alpha, \quad d_{\alpha\beta} \in \{0,1\}. \tag{11}$$

Матрица $D = \|d_{\alpha\beta}\|$ — матрица переходов. Переходы между отрезками образуют марковскую цепь, и непрерывный детерминированный процесс оказывается точно эквивалентен дискретному марковскому процессу. Значения параметров, при которых разбиение конечно, называют ***марковскими точками***.

Оператор Перрона–Фробениуса P переносит плотность вероятности на шаг вперёд:

$$(P\rho)(z) = \sum_{y:\, T(y)=z} \rho(y) / \, |T'(y)|. \tag{12}$$

Смысл формулы: если отрезок растянут в $\sqrt{\gamma}$ раз, плотность на нём уменьшается в $\sqrt{\gamma}$ раз. Стационарная плотность кусочно-постоянна: $w(y) = w_\alpha$ при $y \in I_\alpha$. Её значения находятся из условия

$$w_\beta = \sum_\alpha d_{\alpha\beta} w_\alpha / \, |s_\alpha|, \quad \sum_\alpha w_\alpha \, |I_\alpha| = 1. \tag{13}$$

Корреляционная функция выражается через тот же оператор:

$$\langle y_0 y_k \rangle = \int z \left(P^k [y\, w(y)] \right)(z)\, dz. \tag{14}$$

Оператор P переводит функции, линейные на каждом отрезке, снова в такие же функции. Поэтому вычисление сводится к конечным рекуррентным соотношениям для двух коэффициентов на каждом отрезке. Этот метод эквивалентен рекурсии для интегралов $U_\alpha[k]$, $V_\alpha[k]$ из работы [1].

Марковские точки расположены на плоскости параметров всюду плотно. Для произвольных параметров программа строит *приближённое* марковское разбиение: новые точки, оказавшиеся ближе заданной точности к уже существующим, считаются совпавшими с ними. Качество приближения видно по совпадению теоретической кривой с экспериментом.

Точка H: $\sqrt{\gamma} = \left(1+\sqrt{5}\right)/2 \approx 1.618$, $h/a = \gamma - 1 \approx 1.618$. Разбиение из двух отрезков: $I_1 = [-a/\sqrt{\gamma}, a]$ длины $\sqrt{\gamma}a$ и $I_2 = [-\sqrt{\gamma}a, -a/\sqrt{\gamma}]$ длины a. Отрезок I_1 лежит правее точки ветвления и отображается без удара на $I_1 \cup I_2$; отрезок I_2 получает удар и отображается на I_1. Из баланса $w_2 = w_1/\sqrt{\gamma}$ и нормировки получаем

$$w_1 = \sqrt{\gamma}/(1+\gamma) \approx 0.447, \quad w_2 = 1/(1+\gamma) \approx 0.276, \tag{15}$$

а $\rho(1) \approx -0.809$, $\rho(2) \approx 0.573$, $\rho(3) \approx -0.382$. Асимптотически $\rho(k) \propto \left(-1/\sqrt{\gamma}\right)^k$: корреляция убывает экспоненциально, меняя знак.

Точка E: $\gamma = h/a \approx 2.618$. Нижний край отображается в ноль, а ноль — неподвижная точка отображения. Ноль становится новой точкой разбиения, $N = 3$. Здесь $\rho(1) \approx \rho(2) \approx -0.118$, $\rho(3) \approx 0.146$.

Точка G: $\gamma = 2$, $h/a = 1$ — на границе режимов. Процесс за полпериода здесь неэргодичен, и корреляционная функция не стремится к нулю; убывание наблюдается для отображения за полный период. В программе эта точка отмечена на плоскости параметров, но не вынесена в отдельную кнопку.

9. Непрерывный процесс $v(t)$

В режиме «непрерывный $v(t)$» рассматривается скорость во все моменты времени, а не только при прохождении $x = 0$:

$$v(t) = y_n f(t - n\pi) \quad \text{при} \quad n\pi \le t < (n+1)\pi. \tag{16}$$

Каждый полупериод — одна и та же кривая f, умноженная на своё значение y_n.

Что видно на экране. Время откладывается в единицах π: одно деление — один полупериод. Кривая $v(t)$ похожа на нарастающую синусоиду с вертикальными обрывами вниз в моменты ударов. Сдвиг τ меняется шагами по $\pi/8$. На третьем графике закрашена площадь под произведением отклонений, на четвёртом строится

$$C(\tau) = \langle (v(t) - \langle v \rangle)(v(t+\tau) - \langle v \rangle) \rangle. \tag{17}$$

Теория. Фаза внутри полупериода для стационарного процесса распределена равномерно, поэтому при $\tau = m\pi + r$, $0 \le r < \pi$:

$$\begin{aligned} \langle v(t)v(t+\tau) \rangle = {} & \frac{1}{\pi} M_m \int_0^{\pi - r} f(u) f(u + r)\, du \\ & + \frac{1}{\pi} M_{m+1} \int_{\pi - r}^{\pi} f(u) f(u + r - \pi)\, du, \end{aligned} \tag{18}$$

где $M_m = \langle y_n y_{n+m} \rangle$ — моменты последовательности y_n из раздела 8. Два слагаемых отвечают двум случаям: момент $t + \tau$ попал в полупериод с номером $n + m$ или в следующий.

Как читать результат. $C(\tau)$ — волна с периодом около 2π: при $\tau \approx \pi$ она отрицательна (через полпериода скорость направлена в обратную сторону), при $\tau \approx 2\pi$ положительна. Амплитуда волны сначала убывает — эта часть определяется $R(k)$.

Почему $C(\tau)$ не убывает до нуля. Период колебаний не зависит от амплитуды, а удар мгновенный, поэтому моменты прохождения нуля строго периодичны; случайны только амплитуды. Такой процесс называют ***циклостационарным***: его статистика не постоянна, а повторяется с периодом. Среднее $\langle y \rangle$ не равно нулю, потому что удары происходят только при движении в одну сторону. Поэтому в $v(t)$ есть неслучайная периодическая составляющая $\langle y \rangle f(u)$, и $C(\tau)$ содержит незатухающую периодическую часть, пропорциональную $\langle y \rangle^2$. Последовательность y_n забывает прошлое полностью, а непрерывная скорость забывает амплитуду, но сохраняет фазу колебаний.

10. Словарь терминов

Термин	**Определение**
Осциллятор	система, колеблющаяся около положения равновесия
Отрицательное трение	сила вдоль скорости, подкачивающая энергию
γ	рост амплитуды за период, $\gamma = e^{2\pi\delta}$
Импульсное управление	мгновенное воздействие в отдельные моменты времени (удар)
Фазовая плоскость	плоскость «положение — скорость»
Фазовая траектория	кривая, которую описывает состояние на фазовой плоскости
Сечение Пуанкаре	точки пересечения траектории с выбранной линией
Точечное отображение	правило $y_{n+1} = T(y_n)$
Аттрактор	множество, к которому притягиваются траектории
Странный аттрактор	аттрактор, движение на котором неустойчиво
Точка ветвления	$y^* = -a/\sqrt{\gamma}$: левее будет удар, правее нет
Бифуркация	качественная смена поведения при малом изменении величины
Нормальный и аномальный режимы	$h < a$ и $h > a$: удар не может или может развернуть скорость
Область хаоса	параметры, при которых движение остаётся на аттракторе
Динамический хаос	случайноподобное поведение детерминированной системы
Показатель Ляпунова	скорость разбегания близких траекторий, здесь $\ln\sqrt{\gamma}$
Перемешивание	забывание начального условия
Эргодичность	равенство среднего по времени и среднего по ансамблю
Стационарный процесс	процесс с не зависящей от времени статистикой
Корреляционная функция	мера связи значений, разделённых сдвигом
Время корреляции	сдвиг, после которого связь исчезает
Марковский процесс	процесс, будущее которого зависит только от настоящего
Марковское разбиение	деление аттрактора на отрезки, переходящие друг в друга целиком
Марковская точка	параметры, при которых такое разбиение конечно
Оператор Перрона–Фробениуса	правило переноса плотности вероятности на шаг вперёд
Циклостационарный процесс	процесс с периодической во времени статистикой

11. Литература

1. Stratonovich R. L., Ruzmaikina A. A., Chichigina O. A. Dynamic chaos in an oscillator with negative friction. Anomalous mode // Radiophysics and Quantum Electronics. 1993. Vol. 36, No. 9. P. 613–622.
2. Неймарк Ю. И. Динамические системы и управляемые процессы. М.: Наука, 1978.
3. Неймарк Ю. И., Ланда П. С. Стохастические и хаотические колебания. М.: Наука, 1987.
4. Ланда П. С., Стратонович Р. Л. Стационарное распределение вероятностей для простейшего странного аттрактора // ДАН СССР. 1982. Т. 267, № 4.
5. Чичигина О. А. Флуктуационные процессы. Конспект лекций. Разд. 8.3 «Осциллятор Неймарка», с. 75–76.